



Linux

•

Ubuntu

Sistemas Operacionais II

Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

Fatec de Praia Grande

Prof. Fábio Pessoa de Sá

RESUMO

Linux

- Código Aberto
- Software Livre
- Linux
- Distribuições Linux

CÓDIGO ABERTO

- Código aberto geralmente é aplicado ao código fonte do software e está disponível para usuários com a propriedade intelectual reduzida ou sem restrições.
- Permite aos usuários distribuir, criar e modificar o conteúdo do software, individualmente para atender suas necessidades específicas ou colaborativas para melhorar o software.

CÓDIGO ABERTO

- A ideia por trás da distribuição de códigos fonte abertos é incentivar a colaboração para o desenvolvimento voluntário de softwares.
- Os usuários continuamente aprimoram o software, corrigindo erros, desenvolvendo novos recursos e compartilhando com outras pessoas.

CÓDIGO ABERTO

- Como resultado os usuários recebem software que geralmente são melhores em qualidade e desempenho, que as alternativas proprietárias.
- Projetos de código aberto absorvem os talentos de muitas pessoas com diferentes capacidades de programação.
- Muitos projetos envolvem artistas, músicos, designers de interface do usuário e autores de documentação para criar um produto completo.

SOFTWARE LIVRE

- Na década de 60, empresas como IBM e associados distribuíam software livremente entre os usuários.
- O software, em seguida, foi considerado um ativador para o hardware, em torno da qual o modelo de negócios dessas empresas foi criado.
- O software era fornecido com o código fonte que poderia ser melhorado e modificado; esta foi, portanto, as sementes muito antecipadas do software com código aberto.

SOFTWARE LIVRE

- No entanto, como os hardwares se tornaram mais barato e as margens de lucro caíram na década de 1970, os fabricantes travaram os softwares para obterem receitas adicionais.
- Em setembro de 1983, Richard Matthew Stallman, Programador formado no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) iniciou o projeto GNU para criar o sistema operacional livre UNIX.
- Stallman estava preocupado com o crescimento dos softwares proprietários e a dificuldade dos usuários para acessar e modificar programas em seus computadores.

Richard Matthew
Stallman



SOFTWARE LIVRE

- Com o lançamento do projeto GNU, Stallman iniciou o movimento de software livre e em outubro de 1985 e montou a Free Software Foundation.
- Stallman foi pioneiro na definição e características de software de código aberto e o conceito de “copyleft”.
- Ele é o principal autor de várias licenças “copyleft”, incluindo o GNU General Public License (GPL), que é a licença de software gratuito mais amplamente usada.

SOFTWARE LIVRE

- Em 1991, várias ferramentas GNU, incluindo a poderosa coleção de compiladores GNU (GCC), foram criadas.
- No entanto, um kernel livre ainda não estava disponível para criar um Sistema Operacional gratuito que iria usar essas ferramentas.
- Em agosto de 1991, Linus Benedict Torvalds, um aluno do segundo ano em ciência da computação na Universidade de Helsinque, iniciou os trabalho em *Minix*.



LINUX

- Minix é um sistema operacional UNIX criado com o código fonte aberto que o Professor Andrew S. Tanenbaum criou com a intenção de ministrar aos seus alunos os processos internos de um sistema operacional.
- O Linux inicialmente foi desenvolvido para ser um sistema operacional semelhante ao Minix que Linus Torvalds usou em seu computador doméstico.

LINUX

- Por meados de setembro de 1991, Torvalds lançou o primeiro Kernel Linux Versão 0.01.
- Em 1994, o Kernel Linux Versão 1.0 foi lançada sob a GNU GPL. O kernel livre e as ferramentas GNU forneceram um ambiente fértil para entusiastas.
- Por permanecer próximo às raízes do UNIX, o Linux forneceu uma interface de linha de comando; a adaptação do X Window System disponibilizou uma interface gráfica ao usuário (GUI) em um estágio posterior.

LINUX

- O Linux não pertencente a qualquer pessoa ou empresa, nem mesmo a Torvalds Linus que iniciou o Linux.
- No entanto, Torvalds se mantém envolvido no processo de desenvolvimento do kernel principal e possui a marca comercial, Linux.

LINUX

- Está disponível e acessível a todos.
- Pode ser personalizado de acordo com os requisitos individuais e as plataformas usadas.
- Pode ser gratuitamente redistribuído em sua forma atual ou modificado.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- No começo, instalar o Linux era uma tarefa ingrata.
- Tudo o que existia era o código-fonte do *kernel*, que precisava ser compilado (usando o Minix ou outro sistema operacional) e combinado com outros utilitários e bibliotecas para que você tivesse um sistema operacional funcional.
- Por isso o Linux tinha apenas algumas dezenas de usuários, a maior parte deles programadores, e que participavam do desenvolvimento do sistema.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Hoje em dia existem mais de 500 distribuições Linux, contando apenas as distribuições ativas.
- Apesar disso, 98% das distribuições são personalizações de outras distribuições já existentes.
- Existem menos de 10 distribuições principais:
 - Debian
 - Red Hat/Fedora
 - Mandriva
 - Ubuntu
 - Slackware
 - Gentoo, etc.- das quais todas as outras são derivadas.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- A primeira distribuição de que se tem notícia é um par de disquetes, chamados simplesmente de "Boot/Root", que foram desenvolvidos no final de 1991 por HJ Lu
- Eles incluíam apenas o mínimo necessário para inicializar o sistema e rodar algumas ferramentas básicas, em modo texto.
- Não era exatamente uma "distribuição Linux" no sentido atual, mas foi um ponto de partida.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- A distribuição mais antiga ainda ativa é o **Slackware**, lançado em julho de 1993.
- O Slackware é uma das distribuições mais espartanas, que tem como objetivo preservar a tradição dos sistemas Unix.
- É um sistema estável, organizado, mas com poucas ferramentas automatizadas, o que obriga o usuário a estudar e ir mais a fundo na estrutura do sistema para conseguir usar.
- Muita gente usa o Slackware como ferramenta de aprendizado, encarando os problemas e deficiências como um estímulo para aprender.



DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Assim como quase todas as distribuições atuais, o Slackware começou como um "remaster" de uma distribuição anterior (o SLS Linux), incluindo diversas modificações e melhorias.
- Esta é, justamente, a característica mais marcante do desenvolvimento dos sistemas Linux.
- Novas distribuições raramente são criadas do zero; o que permite que os desenvolvedores se concentrem em adicionar novos recursos e corrigir problemas.

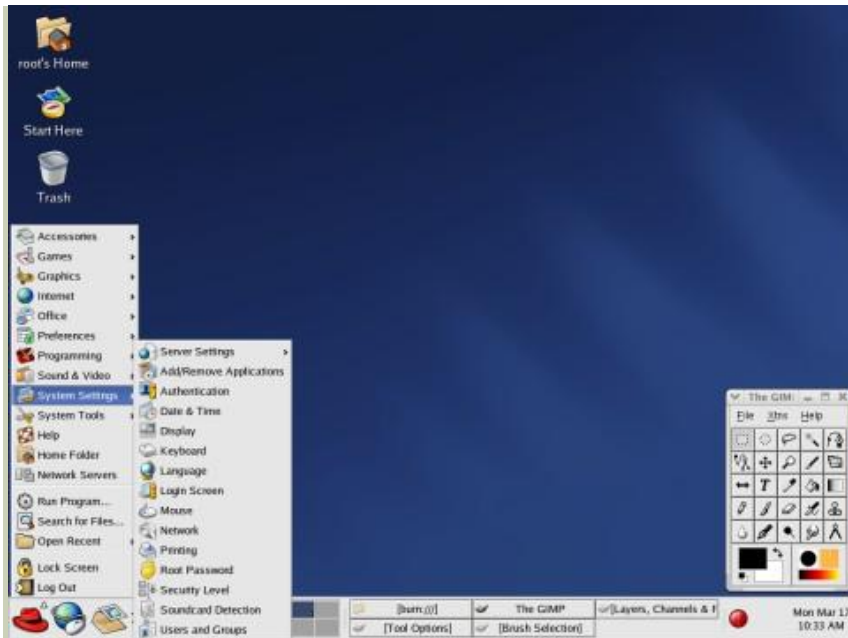
DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Pouco depois, em novembro de 1994, foi lançado o **Red Hat**, que foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a configuração, permitindo que ele atingisse um público mais abrangente.
- Apesar de sua alma comercial, todas as ferramentas desenvolvidas pela equipe do Red Hat tinham seu código aberto.
- Isso possibilitou o surgimento de muitas outras distribuições derivadas dele, incluindo o Mandrake (França), o Conectiva (Brasil) e o SuSE (Alemanha).

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- O Red Hat foi a primeira distribuição a usar um sistema de gerenciamento de pacotes, onde cada programa incluído no sistema é transformado em um pacote compactado.
- Esse sistema permite que você possa removê-los completamente depois (sem deixar restos de bibliotecas e chaves de registro, como no Windows).

DISTRIBUIÇÕES LINUX



- A partir de 2003 a Red Hat mudou seu foco, concentrando seus esforços no público empresarial, com o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e vendendo pacotes com o sistema, suporte e atualizações.
- A consequência mais marcante da decisão foi a descontinuidade do Red Hat Desktop, que era até então a distribuição Linux com o maior número de usuários.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- A partir daí, passou a ser desenvolvido o **Fedora**, combinando os esforços de parte da equipe da Red Hat e vários voluntários
- O Fedora herdou a maior parte dos usuários do Red Hat Desktop, tornando-se rapidamente uma das distribuições mais usadas.



DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Em seguida temos o **Mandrake**, que começou como uma versão do Red Hat.
- Lançada em julho de 1998, cuja principal modificação foi a inclusão do KDE (ainda na versão 1.0).
- O KDE e o GNOME são os dois ambientes gráficos mais usados no Linux, dividindo a preferência dos usuários e das distribuições.



DISTRIBUIÇÕES LINUX

- KDE ou GNOME rodam sobre o X, usando os recursos oferecidos por ele.
- O X cuida do acesso à placa de vídeo, teclado, mouse e outras funções básicas, enquanto o KDE ou GNOME cuidam da interface que é mostrada a você.
- Superando todas as expectativas, o Mandrake conquistou rapidamente um grande número de usuários. A partir de um certo ponto, ele passou a ser desenvolvido de forma independente, sempre com o foco na facilidade de uso. Muita gente começou a usar Linux justamente com o Mandrake 10 e o 10.1.

- Computador
- Pasta pessoal de de
- Volúme 28.6 GB
- Volúme 38.3 GB
- Lixeira





Computador



Pasta pessoal



Lixeira



gnome-com-aparencia-de-macosx.png



GIMP 17:54

Arquivo Extras Ajuda

Pincel

Modo: Normal

Opacidade: 100,0

Pincel: Circle (11)

Escala: 1,00

► Sensibilidade à pressão

- ☐ Esvanecer
- ☐ Espalhar
- ☐ Incremental
- ☐ Usar cores do degradê



- Aplicaciones
- Lugares
- Sistema

Bloquear Pantalla Salir Apagar

Up menu
se expande el menu
y se contrae al pasar
en puntero

expands the menu
and shrinks when passing
pointer in

Información del usuario y además
el avatar

Details of the user and also
The avatar

Sesión de invitado
Bloquear Pantalla

Cerrar la sesión Hibernar Reiniciar Apagar

Topaz Storyboard ~ Mozilla Firefox

There's been a lot of talk about Gnome 3.0, but not much about what it's actually like. I took a look at it and here's what I found.

A First Class Desktop

Gnome 3.0

Entorno grafico trabajado pero sin mayores cambios en las librerías, para brindar un excelente rendimiento, con un diseño elegante. usando transparencias por defecto, sin necesidad de usar compiz

Graphic work environment but without major changes in the libraries, to provide an excellent performance with a stylish design. using transparencies by default, without the need using compiz.

The desktop is "A First Class Desktop". There are two key ideas...

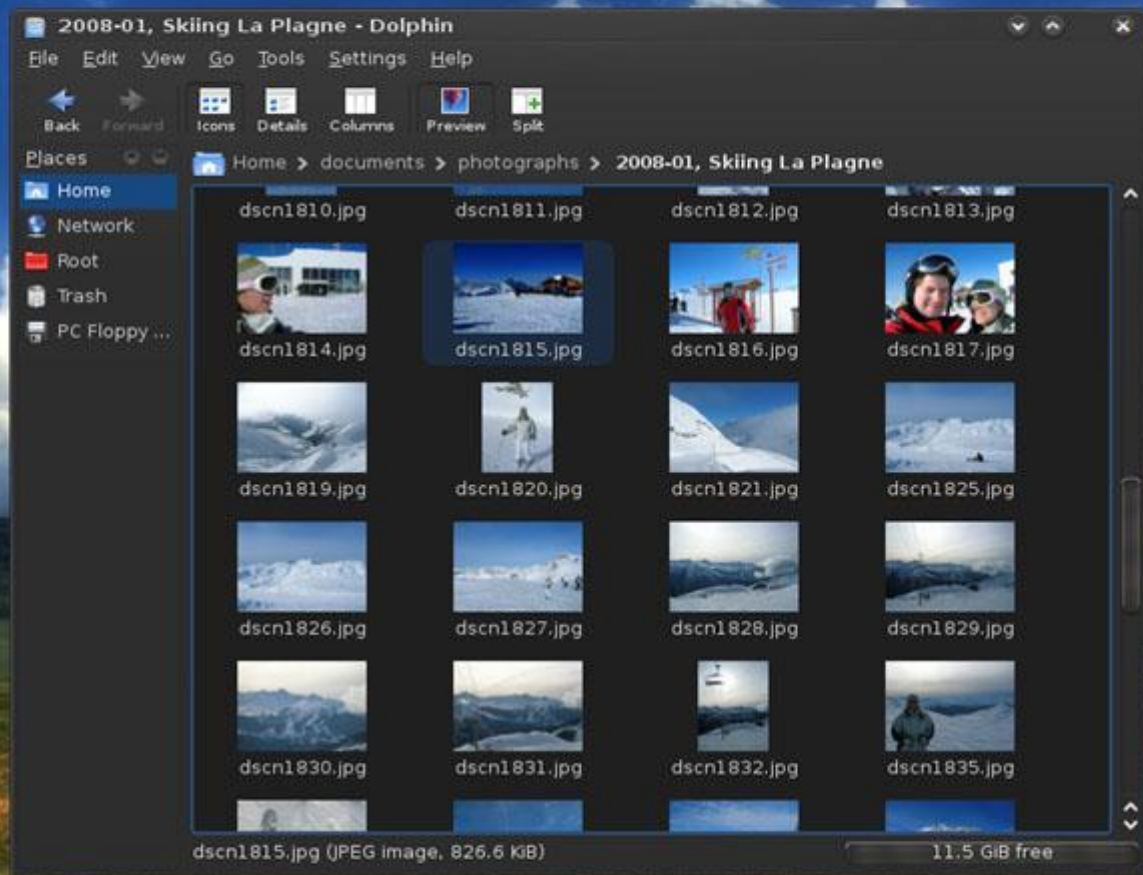
Terminal

user@computer:~\$

Paneles transparentes sin compiz
Transparent panels without compiz

Terminal

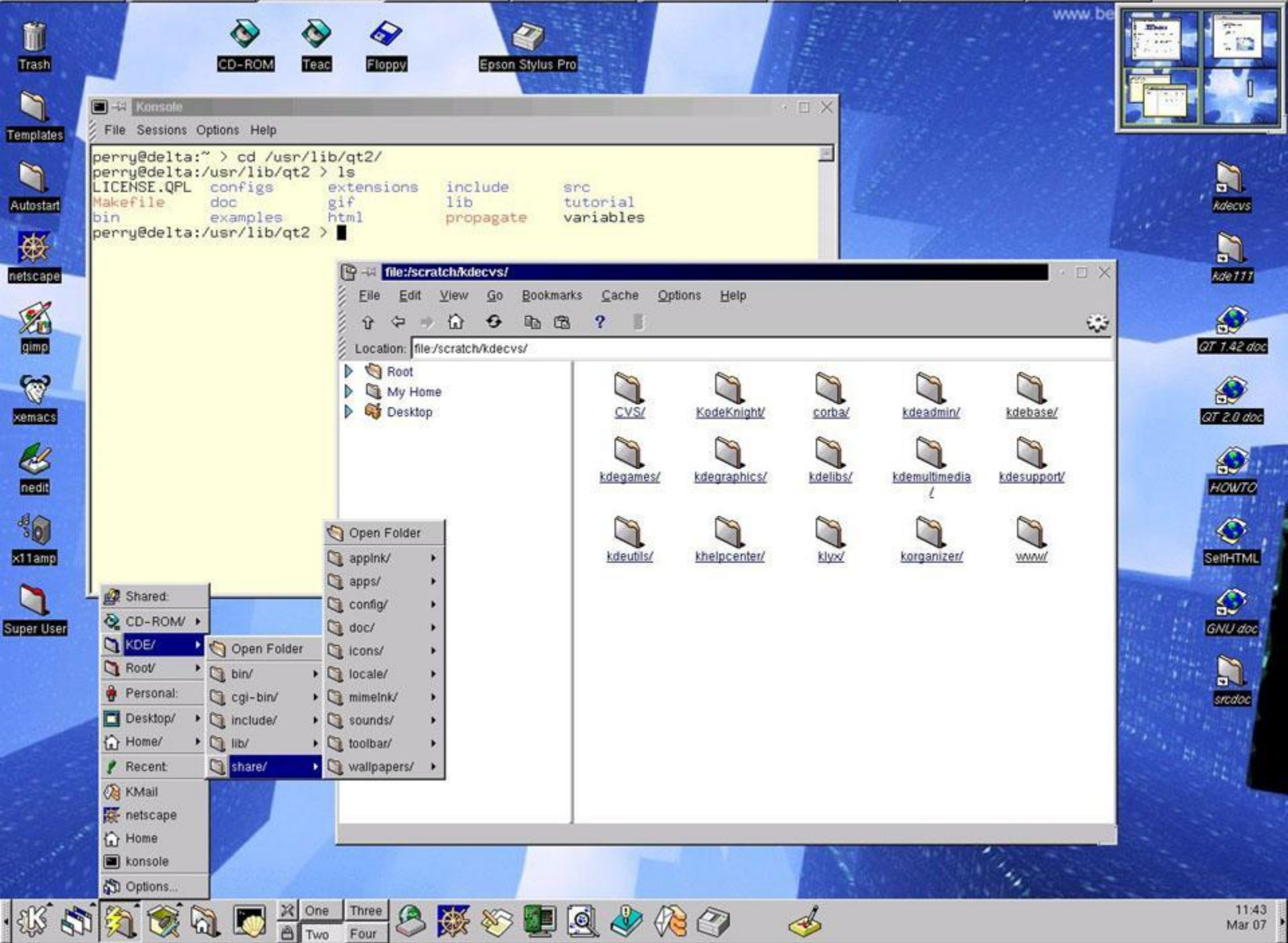
Topaz Storyboard



2008-01, Skiing La Plagne



18:59
Tue, 29 Jan



DISTRIBUIÇÕES LINUX

- O **Conectiva** foi a primeira distribuição Linux nacional e por muito tempo foi uma das mais usadas por aqui, atendendo tanto usuários domésticos, quanto empresas.
- Em 2005 aconteceu a fusão entre o Mandrake e o Conectiva, que deu origem ao atual **Mandriva**, uma evolução do Mandrake, que passou a ser desenvolvido combinando os esforços das equipes de ambas as distribuições.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Finalmente, temos o **Debian**, que é provavelmente a maior distribuição Linux não-comercial, tanto em volume de desenvolvedores quanto em número de usuários.
- O primeiro anúncio público do Debian foi feito em agosto de 1993, mas a primeira versão foi finalizada apenas em 1996.
- A demora se deu devido ao tempo necessário para desenvolver as ferramentas de gerenciamento de pacotes, as ferramentas de atualização do sistema e de manutenção dos repositórios.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Também derivado do Debian, o Ubuntu é provavelmente a distribuição Linux mais usada atualmente.
- Ele é desenvolvido pela Ubuntu Foundation, uma organização sem fins lucrativos, que por sua vez é patrocinada pela Canonical Inc., que ganha dinheiro vendendo suporte, treinamentos e customizações do Ubuntu.
- Esta combinação de ONG e empresa tem dado muito certo, combinando os esforços de um sem-número de voluntários e um grupo de desenvolvedores bem pagos que trabalham em tempo integral no desenvolvimento do sistema.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Ao invés do tradicional 1.0, 2.0, 3.0, etc., o Ubuntu usa um sistema de numeração das versões bastante incomum.
- Os releases são numerados com base no mês e ano em que são lançados e recebem um codinome. A primeira versão oficial foi o Ubuntu **4.10** (lançado em outubro de 2004), apelidado de "Warty Warthog", seguido pelo **5.04** (lançado em abril de 2005), apelidado de "Hoary Hedgehog" e pelo **5.10** (outubro de 2005), batizado de "Breezy Badger".
- Os próximos foram o **6.06** (Dapper Drake), **6.10** (Edgy Eft), **7.04** (Feisty Fawn), **7.10** (Gutsy Gibbon), **8.04** (Hardy Heron), o **8.10** (Intrepid Ibex) e o **9.04** (Jaunty Jackalope).

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Kubuntu: utiliza o ambiente gráfico KDE (*Kool Desktop Environment*) ao invés do ambiente GNOME (*GNU Network Object Model Environment*) encontrado no Ubuntu;
- Lubuntu, que utiliza o ambiente gráfico LXDE (*Lightweight X11 Desktop Environment*);
- Xubuntu, que utiliza o ambiente gráfico XFCE.

DISTRIBUIÇÕES LINUX

- Em resumo, podemos classificar as distribuições Linux em três grandes famílias:
 - a) as derivadas do Red Hat, como o Fedora e o Mandriva;
 - b) as derivadas do Debian, como o Ubuntu e o Kubuntu;
 - c) derivadas do Slackware, como o Slax.

ATIVIDADE DISTRIBUIÇÕES

**Em grupos de no máximo 03 alunos
executar a seguinte tarefa:**

Mapear as distribuições (a)Red Hat; (b)Slackware; (c)Debian e ao menos
03 distribuições derivadas que julgar relevantes:*

*Nome da distribuição; País de origem; Principais características; Ex. de
empresa que utiliza; Ambiente Gráfico.*

Enviar Relatório em PDF

Email: fabio@fatecpg.edu.br

Assunto: Trabalho de SO II

Acrescentar os nomes completos dos participantes

*https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

RESUMO

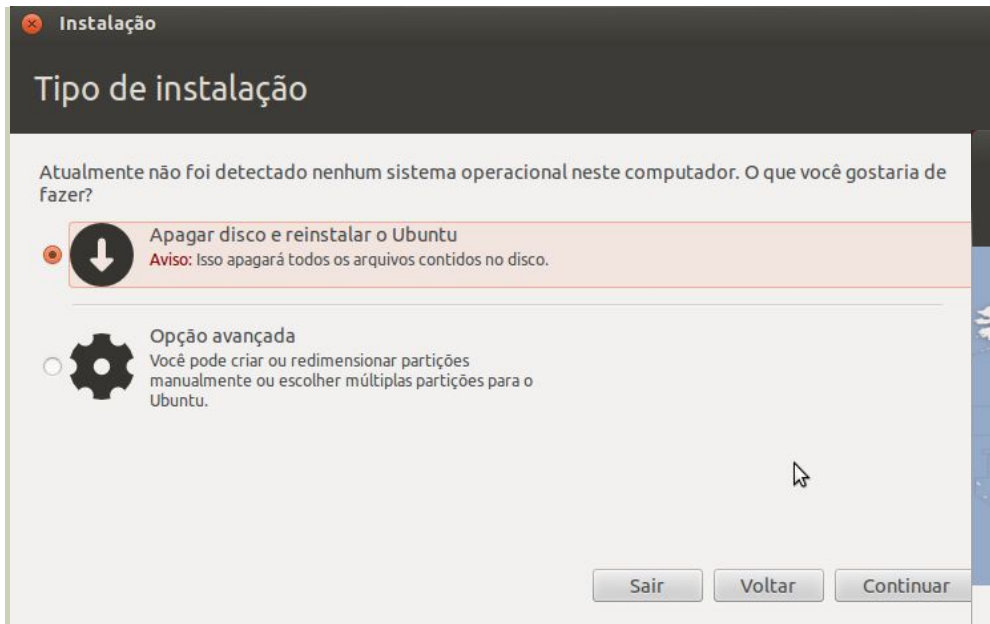
Instalação do Sistema Ubuntu

- Criação da Máquina virtual
- Instalação passo a passo

INSTALAÇÃO UBUNTU

- Para preservar sua máquina virtual no futuro, no menu **Arquivo -> Preferências**, antes da instalação mude a pasta padrão para **Desktop**
- Crie uma máquina Virtual Ubuntu com as seguintes características:
 - 1 Gb RAM;
 - 50 Gb de HD virtual, VDI, Dinâmico;
 - 25 Mb vídeo;
 - Aceleração 3D.
- Coloque a Imagem no drive virtual e dê o *Boot*.

INSTALAÇÃO UBUNTU



- Aguarde o final da instalação e remova a imagem do CD virtual antes de reiniciar a máquina.
- Reinicie a máquina real e recupere o HD Virtual com o Ubuntu pelo menu **Máquina -> Acrescentar**.